

Dalla linea al margine, nello stesso dato.

D.Factory unisce produzione, energia e costi in una lettura operativa condivisa.

Linea 1 - Confezionamento

turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita · dati illustrativi



Energia · kWh per ora



Margine del turno

1.820 €

perso in 26 minuti di fermo

Costo energetico

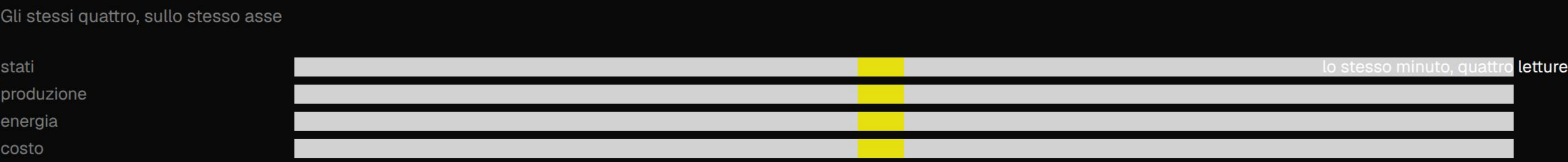
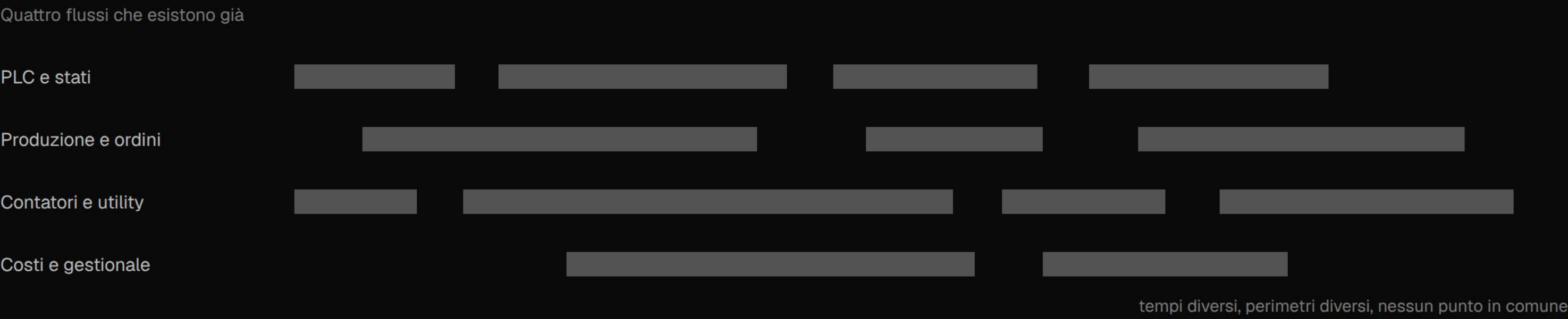
162 €

735 kWh nello stesso turno

Lo stesso turno, due letture.

Nello stesso dato.

Ogni impianto produce dati. Pochi diventano decisioni.



Il problema non è l'assenza di dati. È la mancanza di un contesto comune.

D.Factory trasforma i dati grezzi di linea in informazioni operative.

Acquisisce i dati, li contestualizza e li rende utilizzabili da Produzione, Energia e Direzione.

Linea 1 · Confezionamento · turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita

01 Che cosa sta succedendo



tre macchine · OEE 71,4% · 26 minuti di fermo

02 Perché pesa

Mancanza tappi		6.720 €
Cambio formato		4.340 €

su 7 giorni · 43% del costo da una causa sola

03 Dove intervenire

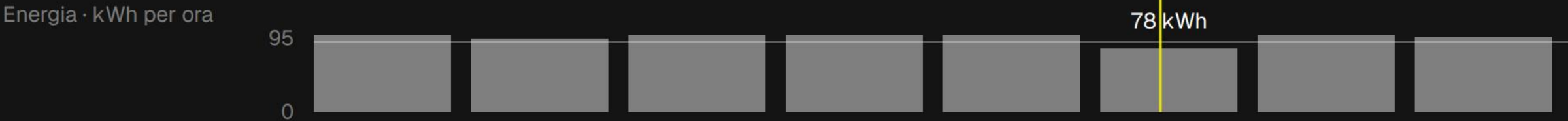
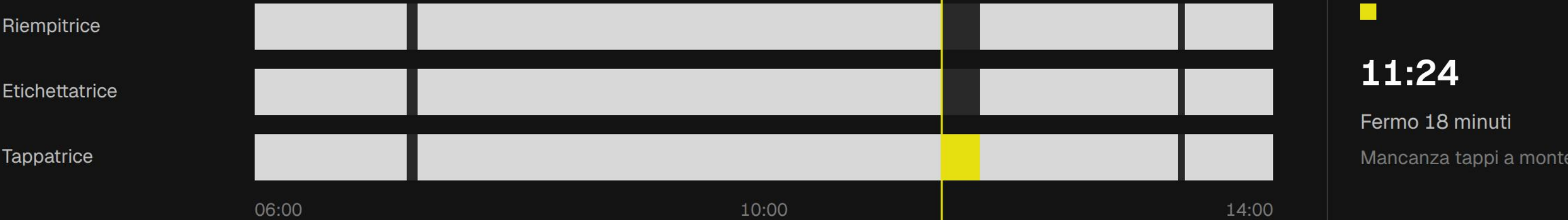
Azione proposta
Kit tappi a bordo linea

Baseline 96 min · verifica proposta a 4 settimane
esempio del flusso Refyn, in sviluppo

Ogni fermata ha una causa. E un costo.

Un fermo di diciotto minuti sulla tappatrice, la sua causa e il suo costo, nella stessa vista.

Linea 1 - Confezionamento turno 06:00 – 14:00 vista ricostruita · dati illustrativi



Il fermo, la causa e il costo nella stessa schermata.

Linea 1 - Confezionamento

10:00 – 12:00



OEE nella finestra · %



11:24 – 11:42

Fermo 18 minuti

Causa associata

Mancanza tappi a monte

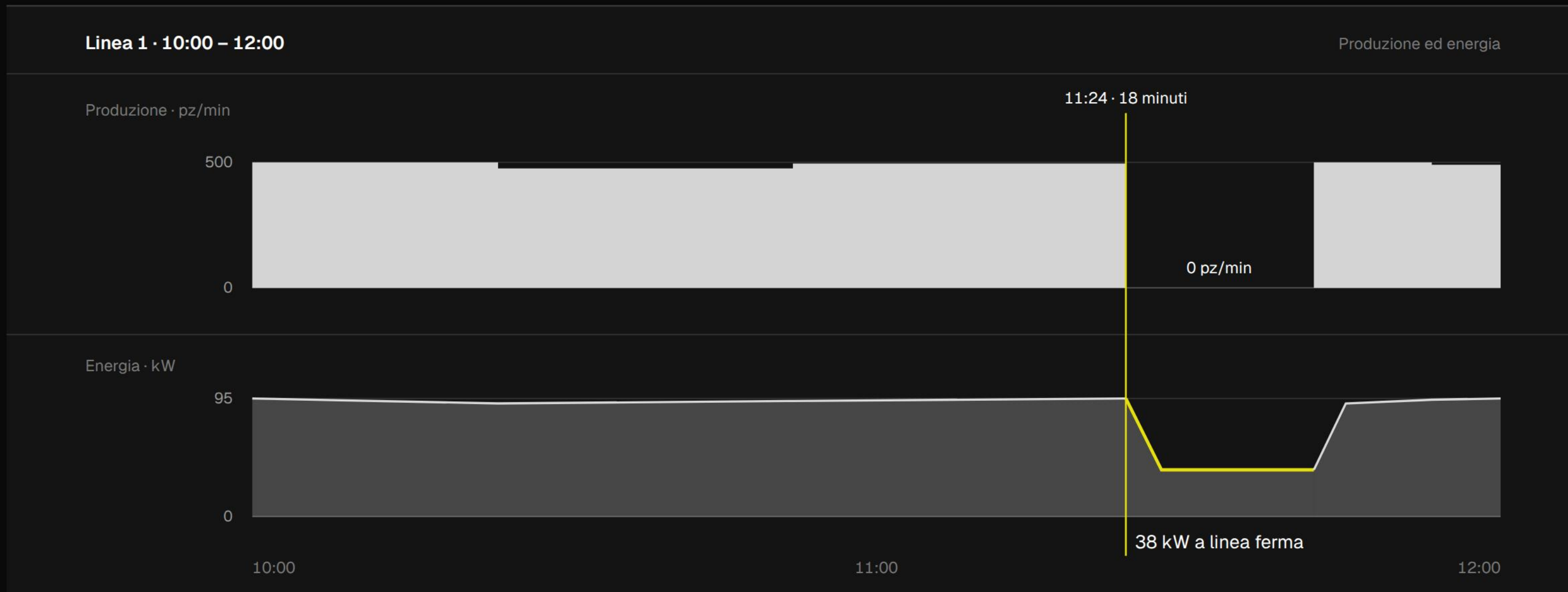
Margine perso stimato

1.260 €

18 min · 500 pz/min · 0,14 €/pz

Lo stesso minuto pesa su capacità e consumi.

La linea si ferma, l'energia continua a scorrere.



Un fermo è un evento. Quattordici diventano una priorità.

Cause di fermo · Linea 1 · ultimi 7 giorni

ordinate per costo

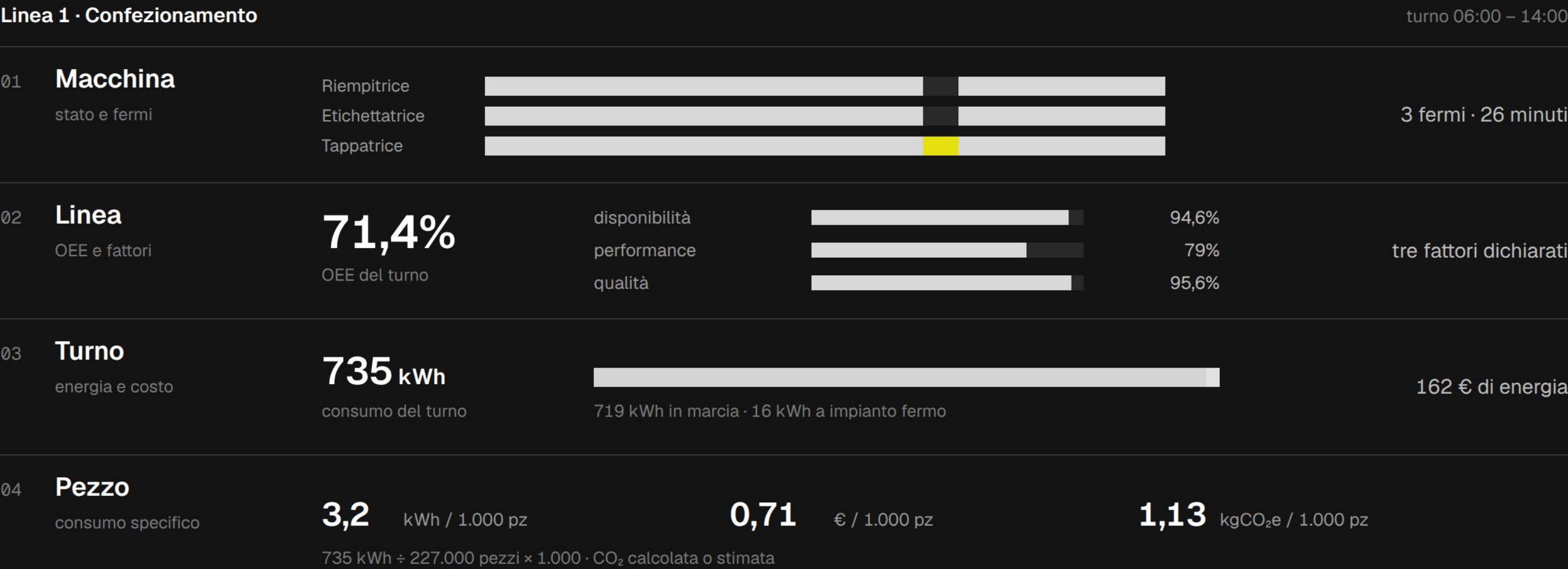
Causa	Eventi	Durata		Costo
Mancanza tappi	14	96 min		6.720 €
Cambio formato	4	62 min		4.340 €
Micro-fermate	38	41 min		2.870 €
Manutenzione	2	25 min		1.750 €

Il 43% del costo viene da una causa sola

15.680 €

La prima priorità è la causa che costa di più, non quella che si ripete di più: le micro-fermate sono 38 eventi e valgono meno della metà.

Dalla macchina al pezzo, senza cambiare contesto.



Tre livelli, una sola base operativa.

Linea 1 - Confezionamento				la stessa finestra, tre livelli	
Connect	vede e misura				
		stato · OEE · produzione · consumi · storico			
Insight	spiega e quantifica	Mancanza tappi		6.720 €	
		Cambio formato		4.340 €	
		Energia a linea ferma		162 €	
Refyn	guida e verifica	in sviluppo	Kit tappi a bordo linea		
			azione proposta		
			priorità · azioni · baseline · beneficio		
			Baseline 96 min	verifica proposta a 4 settimane	
Base comune a tutti i livelli · produzione, energia e storico				servizi specialistici attivabili su ogni livello	

Ogni livello comprende il precedente. Refyn è in sviluppo.

Scegli il livello dalla decisione che devi prendere.

Connect



QUANDO SERVE

Rendere affidabile e condivisa la visibilità.

COSA OTTIENI

Baseline, stato linea, OEE, consumi e storico.

COME SI ATTIVA

Audit, configurazione e canone ricorrente.

Insight



QUANDO SERVE

Capire dove si perde capacità, energia e valore.

COSA OTTIENI

Cause, correlazioni, costi e priorità.

COME SI ATTIVA

Attivazione sullo stesso impianto, con capacità analitiche aggiuntive.

Refyn in sviluppo



QUANDO SERVE

Governare le azioni e verificarne i benefici.

COSA OTTIENI

Priorità, owner, target e verifica.

COME SI ATTIVA

Attivazione attraverso un progetto pilota dedicato.

Prezzi, inclusioni e durata contrattuale sono nell'appendice pricing.

Il software rende visibile. Le competenze accelerano il risultato.

01 **Assessment e perimetrazione**

OUTPUT mappa dei dati e dei gap

02 **Configurazione di KPI e formule**

OUTPUT dizionario delle formule

D.Factory - la piattaforma

misura, contestualizza e restituisce lo stesso dato a tutti i livelli

Connect · Insight · Refyn

03 **Performance ed energy review**

OUTPUT priorità e report del periodo

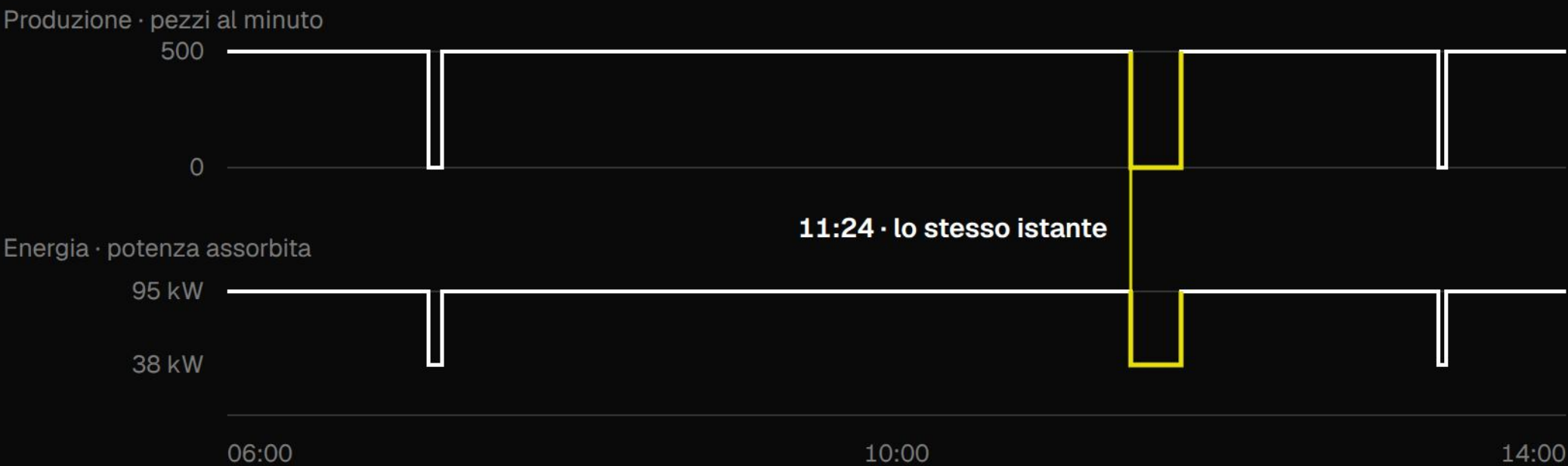
04 **Formazione, supporto e scale-up**

OUTPUT nuova linea attivata

Tecnologia industriale, non solo reporting.

Linea 1 - Confezionamento - turno 06:00 – 14:00

vista ricostruita - dati illustrativi



La produzione va a zero e il consumo scende da 95 a 38 kW: due misure, un solo asse.

01

Produzione ed energia sullo stesso asse

Un solo asse dei tempi: le due misure si leggono insieme, non dopo.

02

Si parte dall'impianto esistente

PLC, sensori e contatori già in campo. Eventuali gap di misura e integrazione vengono definiti in audit.

03

Software e competenze insieme

Assessment, configurazione e review.

Il valore nasce da due leve: capacità e consumi.

96 min a settimana × 70 € al minuto × 46 settimane

309.120.€

il costo annuo di una sola causa non chiusa

LE DUE LEVE DEL VALORE

01 Capacità recuperabile

154.560 €

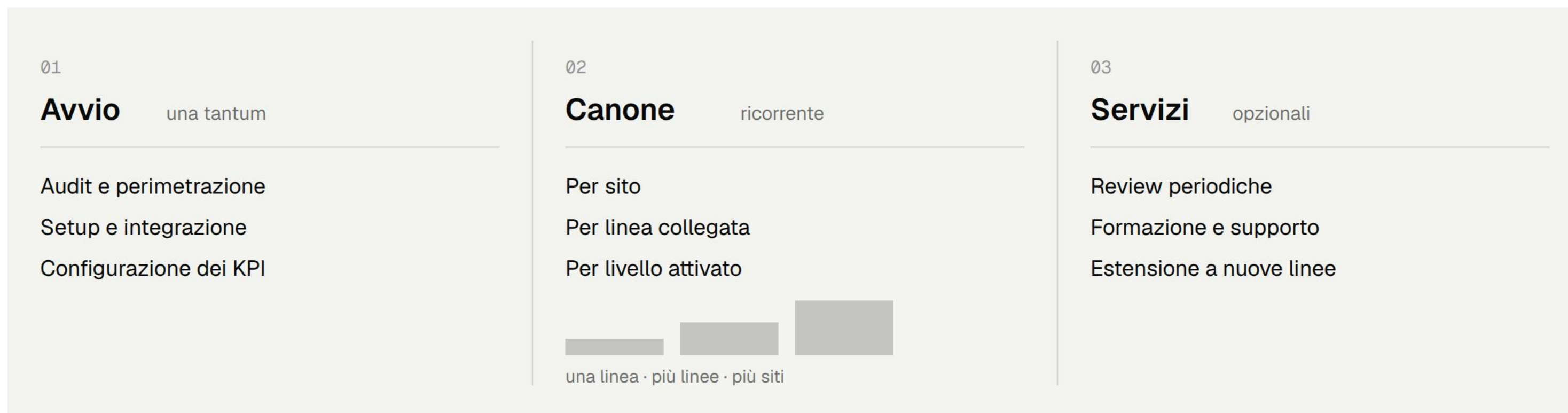
se la causa si dimezza

02 Energia evitabile

810 €

dai 16 kWh per turno a linea ferma

Si parte da una linea. Il canone cresce con il perimetro e con il livello.

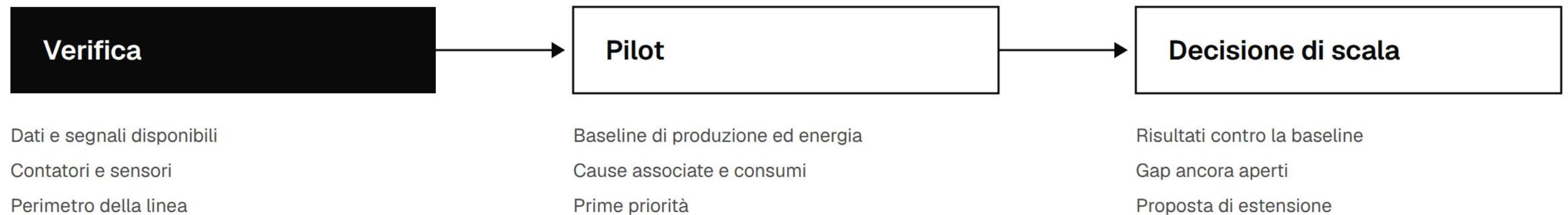


Si comincia da una linea sola. Il canone segue il perimetro attivato e il livello scelto; gli importi arrivano con la proposta economica.

Una linea. Una baseline. Una decisione di scala.

Percorso del pilot - una linea

perimetro e criteri concordati prima di partire



Criteri di accettazione del pilot

01 La baseline è ricostruibile

dai dati raccolti sulla linea

02 Le cause sono associate

e validate da chi le conosce

03 Il consumo è leggibile

per stato e per pezzo

Durata, partecipanti e condizioni economiche si fissano nella proposta di pilot.

Partiamo dalla linea con il maggiore costo nascosto.

Condividiamo il perimetro della prima linea e verifichiamo dati, integrazione e potenziale economico.

Il primo incontro

Linea 1 · potenziale

Chi coinvolgere

Produzione · manutenzione · energia · IT/OT

Cosa preparare

Schema linea · elenco PLC · contatori

Dati di produzione già disponibili

Cosa restituiamo

Perimetro · gap · ipotesi pilot

Proposta economica



turno 06:00 – 14:00

15.680 €

costo di fermo · ultimi 7 giorni

309.120 €

all'anno, da una sola causa

Che cosa comprende ogni livello.

Capacità	Connect	Insight	Refyn
Stato macchina e linea	Incluso	Incluso	Incluso
OEE, conteggi e storico	Incluso	Incluso	Incluso
Consumi e utility	Incluso	Incluso	Incluso
Cause, micro-fermate e velocità	Base	Avanzato	Avanzato
Energia per stato e costo per pezzo	Configurabile	Incluso	Incluso
KPI, formule e confronti avanzati	Non incluso	Incluso	Incluso
Priorità e gestione azioni	Non incluso	Non incluso	Previsto
Verifica dei benefici	Non incluso	Non incluso	Previsto
Cliente ideale	chi non ha ancora una baseline condivisa	chi ha la baseline e vuole capire le perdite	chi vuole governare le azioni e verificarle

Insight comprende Connect, Refyn comprende entrambi. Refyn è il modulo avanzato in sviluppo. Il perimetro effettivo dipende dai dati disponibili e dalla configurazione dell'impianto.

Ogni servizio produce un deliverable.

Servizio	Output	Quando
Assessment e perimetrazione	mappa dei dati e dei gap	avvio
Setup e integrazione	ambiente configurato e collegato	avvio
Configurazione di KPI e formule	dizionario delle formule	avvio
Data quality review	elenco delle anomalie e delle correzioni	periodica
Performance ed energy review	priorità e report del periodo	periodica
Improvement sprint	azioni, baseline e verifica	a progetto
Formazione	operatori e referenti abilitati	a progetto
Supporto	canale e tempi concordati	continuativa
Estensione a nuove linee	nuova linea o nuovo sito attivato	a progetto

I servizi sono attivabili su Connect, Insight e Refyn. Che cosa è compreso nell'avvio e che cosa resta opzionale è indicato nella proposta economica.

Una struttura semplice: avvio, canone, servizi.

Una tantum

Audit e assessment · setup e mapping · integrazione
Configurazione · eventuale sensoristica · formazione iniziale

Ricorrente

Canone base per stabilimento · canone per linea
Livello Connect, Insight o Refyn · supporto standard

Opzionale

Review periodiche · KPI personalizzati · improvement sprint
Executive reporting · supporto premium · scale-up

Canone base per sito + canone per linea + livello modulo + servizi opzionali

Le sei domande che arrivano sempre.

Serve fermare la linea?

La lettura dei segnali non richiede scrittura verso le macchine.
Eventuali interventi si pianificano con la produzione. → Dossier 08

Servono sensori nuovi?

Si parte da quello che c'è. Dove il dato manca, il progetto può prevedere contatori o sensori aggiuntivi. → Dossier 07

Funziona su macchine di marche diverse?

La compatibilità viene verificata sull'impianto reale, durante l'audit tecnico. → Dossier · annesso A1

Dove risiedono i dati?

Nell'ambiente di deployment concordato con il vostro IT.
Modello, sicurezza e retention: → Dossier 08 · annesso A3

Si integra con il gestionale?

È possibile un'integrazione con il gestionale, previa verifica del punto di innesto. → Dossier 12

Come si passa dal pilot alla scala?

Il pilot chiude con risultati, gap e proposta di estensione. → Dossier 13

Le assunzioni dietro i numeri.

Parametro	Valore	Origine
Cadenza nominale	500 pz/min	linea illustrativa
Margine unitario	0,14 €/pz	da confermare con il cliente
Margine al minuto	70 €/min	500 × 0,14
Potenza in marcia	95 kW	linea illustrativa
Potenza a impianto fermo	38 kW	linea illustrativa
Prezzo dell'energia	0,22 €/kWh	contratto di fornitura
Fattore di emissione	0,35 kgCO ₂ e/kWh	mix dichiarato dal fornitore
Settimane produttive	46	calendario illustrativo
Durata del turno	480 min	tre turni al giorno

Perdita di un fermo = durata × cadenza nominale × margine unitario

Perdita annua di una causa = minuti a settimana × margine al minuto × settimane produttive

Tutti i valori sono illustrativi e servono a mostrare il metodo di calcolo. Nel progetto reale arrivano dai dati della linea e dal contratto di fornitura dell'energia.